

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0513
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

MUTHMAINNAH, S.Kom., M.Kom / 0025117704

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Algoritma dan Pemrograman	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-0513	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	III	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: -	Nama Mata Kuliah: -
Rumpun Mata Kuliah	:	Pengembangan Aplikasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	

	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal bahasa pemrograman secara umum 2. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal Visual Basic 3. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal Input dan Output 4. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal mengenal Pembuatan dan Penggunaan Kontrol 5. Mahasiswa mampu menerapkan Struktur Pengulangan 6. Mahasiswa mampu mengenal Fungsi Bantu String 7. Mahasiswa mampu mengenal Prosedur dan fungsi juga dapat menerapkannya 8. Mahasiswa mampu mengenal Array 9. Mahasiswa mampu menguasai Database Microsoft Access	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13		CP-PA2
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU8		CP-KKB2
Deskripsi Mata Kuliah		
Mata kuliah ini berisi wawasan mengenai konsep-konsep dasar pengenalan komputer dan logika yang digunakan dalam pemrograman komputer. Materi yang dibahas meliputi: (a) Konsep dasar komputer; (b) Input dan output; (c) Memori; (d) Prosesor; (e) Algoritma Pemrograman; (f) Dasar dan struktur pemrograman. Komputer memegang peranan penting dalam membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan manusia. Komputer telah mengambil sebagian		

besar peran kerja manusia, komputer tersusun atas dua komponen utama yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras merupakan peralatan untuk input dan output data, sedangkan perangkat lunak merupakan sistem processing pengolahan data yang berbentuk program atau aplikasi.

Daftar Pustaka

1. Asrianda, ***Pemrograman Visual Basic***, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012
2. Adi Kurniadi, ***Pemrograman Microsoft Visual Basic 6***, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
2. Djoko Pramono, ***Mudah Mengenal Visual Basic 6***, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa/i dapat mengenal Bahasa pemrograman secara umum	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui bahasa pemrograman	Ketepatan penjelasan Bahasa pemrograman secara umum	5%
2	Mahasiswa/I dapat mengenal Mengenal Visual Basic	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum 1.1. Penjelasan tentang Silabus 1.2. Pengenalan Bahasa pemrograman secara umum	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui tentang visual basic	Ketepatan penjelasan Mengenal Visual Basic	5%
3	Mahasiswa/I dapat mengenal Properti dan Input Output	Penyusunan Properti dan Input Output Deklarasi Variabel	- Diskusi - Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengenal Properti dan Input Output	Ketepatan penjelasan Properti dan Input Output	5%
4	Mahasiswa/I dapat mengenal Input dan	Test Pilihan · Perintah IF	- Ceramah - Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari	Ketepatan penjelasan	2%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Output	THEN ELSE · Perintah GOTO · Perintah SELECT CASE	- Praktikum		pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengenal Input dan Output	Properti dan Input Output	
5	Mahasiswa/I dapat mengenal Pembuatan Dan Penggunaan Kontrol	· Command Button · Label · Text box · CHECK BOX · List BOX · Combo Box	- Ceramah - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu mengenal Pembuatan Dan Penggunaan Kontrol	Ketepatan penjelasan Pembuatan Dan Penggunaan Kontrol	3%
6	Mahasiswa/I dapat mengenal Struktur Pengulangan	- Struktur Pengulangan FOR - Struktur Pengulangan WHILE DO - Struktur Pengulangan REPEAT UNTIL	- Ceramah, - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengenal Struktur Pengulangan	Ketepatan penjelasan Struktur Pengulangan	3%
7	Mahasiswa/I dapat mengenal Fungsi Bantu String	Fungsi Bantu String yang Tersedia	- Ceramah, - Diskusi, - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengenal Fungsi Bantu String	Ketepatan penjelasan Fungsi Bantu String	2%
8	UTS						25%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Mahasiswa/I dapat mengenal Prosedur	Sub Procedure	- Ceramah, - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengenal Prosedur	Ketepatan penjelasan Sub Procedure	2%
10	Mahasiswa/I dapat mengenal Fungsi	Function	- Ceramah - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mengenal Fungsi	Ketepatan penjelasan Function	2%
11	Mahasiswa/i dapat menjelaskan Lanjutan Fungsi dan Prosedur	Perbedaan Fungsi dan Prosedur Fungsi Standar	- Ceramah, - Diskusi, - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mengenal Lanjutan Fungsi dan Prosedur	Ketepatan penjelasan Lanjutan Fungsi dan Prosedur	2%
12,13	Mahasiswa/i dapat menjelaskan Array	Deklarasi Array · Deklarasi Tipe Indeks · Deklarasi Konstanta Array	- Ceramah - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mengenal Array	Ketepatan Penjelasan Array	2%
14,15	Mahasiswa/i mampu menjelaskan, Pengenalan	Merancang desain Database	- Ceramah - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini	Ketepatan penjelasan	2%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Database Microsoft Access				mahasiswa mengenal Database Microsoft Acces	Pemrograman database	
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah dan Praktikum		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	25%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 6 September 2021

Koordinator

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
NIP. 197711252006042007